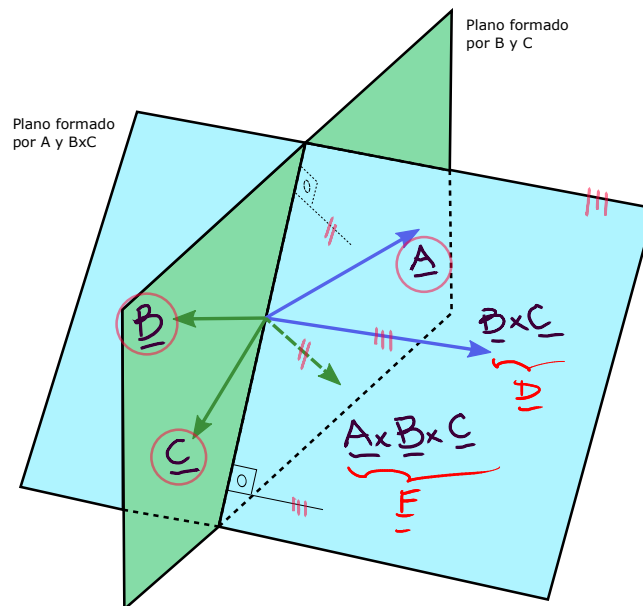


Guía 2 - Ejercicio 3

Demostrar en forma vectorial la siguiente identidad:

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C}$$



$$\mathbf{E} = \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = a \mathbf{B} + b \mathbf{C}$$

El producto triple vectorial es una operación lineal entre los vectores (y en correspondencia, entre sus componentes), y por lo tanto se puede escribir que:

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \overbrace{a(\mathbf{A}, \mathbf{C})}^{\text{Función escalar y lineal}} \mathbf{B} + \overbrace{b(\mathbf{A}, \mathbf{B})}^{\text{Función escalar y lineal}} \mathbf{C}$$

$$a(\mathbf{A}, \mathbf{C}) = \epsilon_{ij} \cdot A_i \cdot C_j = \underline{\mathbf{A}} \cdot \underline{\boldsymbol{\epsilon}} \cdot \underline{\mathbf{C}} \rightarrow$$

Considerando las características de la expresión anterior, la combinación lineal entre los vectores más general es:

$$a(\mathbf{A}, \mathbf{C}) = \overbrace{\lambda}^{\text{Constante}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \quad \text{ } \quad \text{ } \rightarrow \text{CL más general?}$$

$$b(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \overbrace{\mu}^{\text{Constante}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$$

Por lo tanto se puede escribir la identidad de la siguiente forma:

$$A \times (B \times C) = \lambda (A \cdot C) B + \mu (A \cdot B) C$$

$$\begin{matrix} & k = e_3 \\ & \swarrow \quad \searrow \\ i = e_1 & & j = e_2 \end{matrix}$$

Como esta expresión tiene que ser válida para cualquier conjunto de tres vectores, se puede seleccionar algunos adecuados para definir las constantes λ y μ :

- Con $A = i$, $B = i$ y $C = j$:

$$A \times (B \times C) = i \times \underbrace{(i \times j)}_{-j} = \lambda \underbrace{(i \cdot j)}_0 i + \mu \underbrace{(i \cdot i)}_1 j \Rightarrow -j = \mu j \Rightarrow \boxed{\mu = -1}$$

- Con $A = j$, $B = i$ y $C = j$:

$$A \times (B \times C) = j \times \underbrace{(i \times j)}_i = \lambda \underbrace{(j \cdot j)}_1 i + \mu \underbrace{(j \cdot i)}_0 j \Rightarrow i = \lambda i \Rightarrow \lambda = 1$$

Reemplazando las constantes se obtiene:

$$A \times (B \times C) = (A \cdot C) B - (A \cdot B) C$$